



FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

Prof. Dr. Marco Cuyubamba



SEMANA 3

Propiedades

Sea los vectores $\vec{a}(\lambda)$ y $\vec{b}(\lambda)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$; se tiene

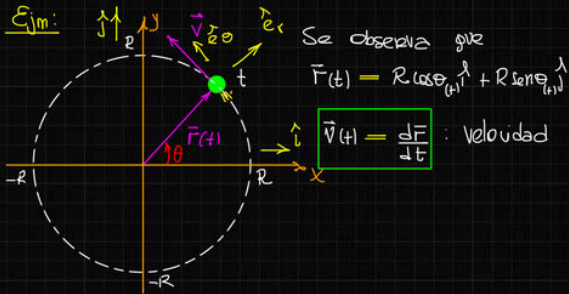
$$a) \frac{d}{d\lambda} (k \vec{a}) = k \frac{d\vec{a}}{d\lambda}$$

$$b) \frac{d}{d\lambda} (\vec{a} \cdot \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{d\lambda} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \frac{d\vec{b}}{d\lambda}$$

$$c) \frac{d}{d\lambda} (f(\lambda) \vec{a}(\lambda)) = \frac{df}{d\lambda} \vec{a} + f(\lambda) \frac{d\vec{a}}{d\lambda}$$

$$d) \frac{d}{d\lambda} (\vec{a} \times \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{d\lambda} \times \vec{b} + \vec{a} \times \frac{d\vec{b}}{d\lambda}$$

Ejm:



$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt} (R \cos \theta) \hat{i} + (R \cos \theta) \frac{d\hat{i}}{dt} + \frac{d}{dt} (R \sin \theta) \hat{j} + (R \sin \theta) \frac{d\hat{j}}{dt}$$

$$\vec{v} = R \frac{d}{dt} (\cos \theta(t)) \hat{i} + R \frac{d}{dt} (\sin \theta(t)) \hat{j}$$

$$\vec{v} = -R \sin \theta(t) \cdot \underbrace{\frac{d\theta}{dt}}_w \hat{i} + R \cos \theta \cdot \underbrace{\frac{d\theta}{dt}}_w \hat{j}$$

$$\vec{v} = -Rw \sin \theta \hat{i} + Rw \cos \theta \hat{j}$$

$$\vec{v} = Rw \underbrace{(-\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j})}_{\hat{e}_\theta} \rightarrow \boxed{\vec{v} = R \dot{\theta} \hat{e}_\theta}$$

Entonces;

$$\begin{aligned} \hat{e}_\theta &= -\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j} \\ \hat{e}_r &= \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \hat{e}_r \cdot \hat{e}_\theta = 0 \\ \rightarrow \text{vectores perpendiculares} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{d\hat{e}_r}{dt} = -\sin\theta \frac{d\theta}{dt} \hat{i} + \cos\theta \frac{d\theta}{dt} \hat{j}$$

$$\dot{\hat{e}}_r = \dot{\theta} \hat{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = -\cos\theta \dot{\theta} \hat{i} - \sin\theta \dot{\theta} \hat{j}$$

$$\dot{\hat{e}}_\theta = -\dot{\theta} \hat{e}_r$$

En coordenadas polares;

$$\vec{r}(t) = R \hat{e}_r$$

$$\vec{v}(t) = R\omega \hat{e}_\theta = R\dot{\theta} \hat{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(R\dot{\theta} \hat{e}_\theta) = R \frac{d}{dt}(\dot{\theta} \hat{e}_\theta)$$

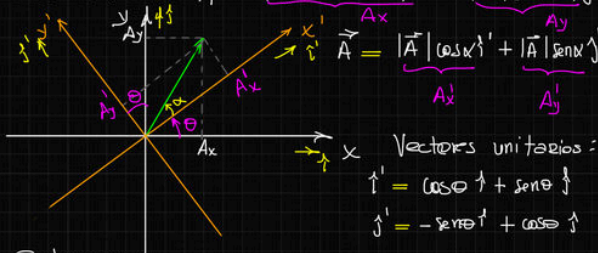
$$\vec{a} = R \left(\frac{d\dot{\theta}}{dt} \hat{e}_\theta + \dot{\theta} \frac{d\hat{e}_\theta}{dt} \right)$$

$$\vec{a} = R \left(\ddot{\theta} \hat{e}_\theta - \dot{\theta}^2 \hat{e}_r \right)$$



Cambio de coordenadas

Sea el vector $\vec{A} = |\vec{A}| \cos(\alpha + \theta) \hat{i} + |\vec{A}| \sin(\alpha + \theta) \hat{j}$



Vectores unitarios:

$$\hat{i}' = \cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}$$

$$\hat{j}' = -\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}$$

Entonces

$$\vec{A} = A_x' \hat{i}' + A_y' \hat{j}'$$

$$\vec{A} = A_x' (\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}) + A_y' (-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j})$$

$$\vec{A} = \underbrace{(A_x' \cos\theta - A_y' \sin\theta)}_{A_x} \hat{i} + \underbrace{(A_x' \sin\theta + A_y' \cos\theta)}_{A_y} \hat{j}$$

$$\Rightarrow A_x = A_x' \cos\theta - A_y' \sin\theta$$

$$A_y = A_x' \sin\theta + A_y' \cos\theta$$

$$\begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_x' \\ A_y' \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_x' \\ A_y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix}$$

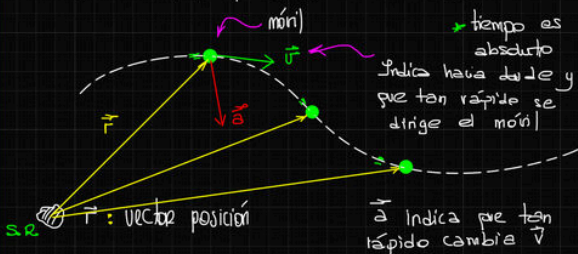
Matriz de rotación
u operador de rotación

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Siendo A_x' , A_y' componentes de $\vec{A}$ en el sistema $x'y'$.

Cinemática de una partícula

Vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos sin importar las causas



Se sabe que

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

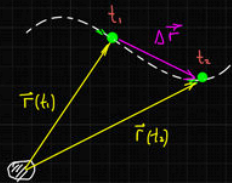
$$\Rightarrow \vec{v} = \dot{\vec{r}}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \ddot{\vec{r}} - \dot{\vec{r}}$$

El vector posición nos describe el movimiento del móvil

Desplazamiento ($\Delta \vec{r}$)



$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$$

↳ desplazamiento del móvil entre los instantes t_1 y t_2

QBS

Un desplazamiento "pequeño" se puede modelar por medio de un diferencial

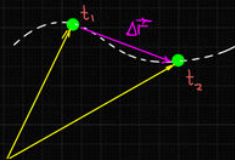
$$d\vec{r} = \vec{r}(t + dt) - \vec{r}(t)$$

↑
pequeño intervalo de tiempo

$$d\vec{r} = \dot{\vec{r}} dt$$

$$d\vec{r} = \vec{v} dt$$

Velocidad media



$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

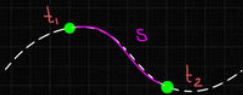
(vectorial)

razón de cambio media

$$\Delta t > 0$$



Rapidez media



$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\tilde{v} = \frac{s}{\Delta t}$$

escalar

Se observa que

$$s \geq |\Delta \vec{r}|$$

$$\frac{s}{\Delta t} \geq \left| \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \right|$$

$$\tilde{v} \geq |\vec{v}_m|$$

de tiempo

$$d\vec{r} = \vec{v} dt$$

$$d\vec{r} = \vec{v} dt$$

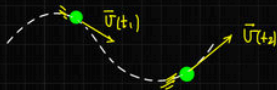
Se observa que

$$s \geq |\Delta \vec{r}|$$

$$\frac{s}{\Delta t} \geq \left| \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \right|$$

$$\tilde{v} \geq |\vec{v}_m|$$

Aceleración media



$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Razón
de cambio
media
de la velocidad

Obs

En general podemos describir el movimiento mediante la ecuación

$$\ddot{\vec{r}} = \vec{a}$$
$$\boxed{\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{a}}$$

Ecuación diferencial de movimiento

↓: Si $\vec{a} = \vec{0}$ (MAU)

tenemos que: $\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \boxed{\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}}$

$$\underbrace{\frac{dv_x}{dt}}_0 \hat{i} + \underbrace{\frac{dv_y}{dt}}_0 \hat{j} + \underbrace{\frac{dv_z}{dt}}_0 \hat{k} = \vec{0}$$

Es decir: v_x ; v_y y v_z son constantes por tanto

$$\boxed{\vec{v} = \text{cte}}$$

Además;

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} = \text{cte}$$

$$\rightarrow \underbrace{\frac{dx}{dt} \hat{i}} + \underbrace{\frac{dy}{dt} \hat{j}} + \underbrace{\frac{dz}{dt} \hat{k}} = \underbrace{v_x \hat{i}} + \underbrace{v_y \hat{j}} + \underbrace{v_z \hat{k}}$$

Entonces:

$$\frac{dx}{dt} = v_x$$
$$\int_{x_0}^x dx = \int_{t_0}^t v_x dt = v_x \int_{t_0}^t dt$$
$$x \Big|_{x_0}^x = v_x t \Big|_{t_0}^t$$

$$x - x_0 = v_x(t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + v_x(t - t_0)$$

$$y(t) = y_0 + v_y(t - t_0)$$

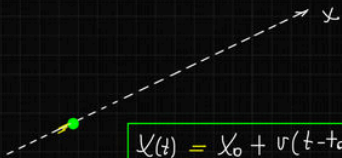
$$z(t) = z_0 + v_z(t - t_0)$$

$$\equiv \boxed{\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}(t - t_0)}$$

ecuación de movimiento del MAU

Obs

En un MRU; el movimiento se desarrolla en línea recta



$$x(t) = x_0 + v(t-t_0)$$

ec. de movimiento del MRU



$$\text{Área} = |\Delta \vec{r}|$$



$$\text{pendiente} \equiv v$$

2 Si $\vec{a} = \text{cte} \neq \vec{0}$

$$\text{Tenemos que: } \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}$$

$$\frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + \frac{dv_z}{dt} \hat{k} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$

$$\text{Entonces: } \int_{v_{x0}}^{v_x} dv_x = \int_{t_0}^t a_x dt$$

$$v_x \Big|_{v_{x0}}^{v_x} = a_x t \Big|_{t_0}^t$$

$$v_x - v_{x0} = a_x(t - t_0)$$

$$\Rightarrow v_x(t) = v_{x0} + a_x(t - t_0)$$

$$v_y(t) = v_{y0} + a_y(t - t_0)$$

$$v_z(t) = v_{z0} + a_z(t - t_0)$$

$$\Rightarrow \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)$$

Por otro lado;

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$$

$$\vec{r} = \int \vec{v} dt$$

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^t (\vec{v}_0 + \vec{a}(t-t_0)) dt$$

$$\vec{r} \Big|_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} = \int_{t_0}^t \vec{v}_0 dt + \int_{t_0}^t \vec{a}(t-t_0) dt$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0 t \Big|_{t_0}^t + \vec{a} \int_{t_0}^t (t-t_0) dt$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0 (t-t_0) + \vec{a} \int_{t_0}^{t-t_0} (t-t_0) d(t-t_0)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0 (t-t_0) + \frac{\vec{a}}{2} (t-t_0)^2$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t-t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t-t_0)^2$$

Si $\vec{v}$ y $\vec{a}$ son
colineales



decimos
que es
un MRUV

Obs

Sabemos que en
un movimiento
unidimensional

Entonces;

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v(t) = v_0 + a t$$

Ec. de
mov. del
MRUV

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$a = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

Regla de
la cadena

$$a = v \frac{dv}{dx}$$

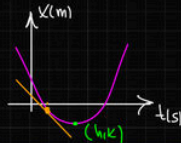
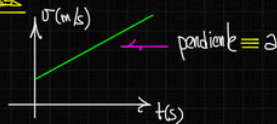
$$\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x a dx ; \text{ considerando aceleración constante}$$

$$\frac{v^2}{2} \Big|_{v_0}^v = a x \Big|_{x_0}^x$$

$$\frac{v^2}{2} - \frac{v_0^2}{2} = a(x - x_0) \Rightarrow$$

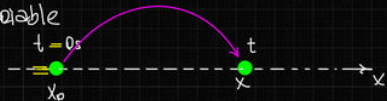
$$v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$$

Obs



3. aceleración variable $\vec{a} \neq \text{cte}$

En un movimiento unidimensional con aceleración variable



a)

Sabemos que

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$\rightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_0^t a dt$$

$$v(t) - v_0 = \int_0^t a dt$$

$\rightarrow$

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a dt$$

Una vez determinada la velocidad, calculamos la posición

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow \int_0^t v dt = \int_{x_0}^x dx$$

$$\rightarrow x(t) = x_0 + \int_0^t v dt$$

Luego

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(t') dt'$$

$$x(t) = x_0 + \int_0^t \left[v_0 + \int_0^{t'} a dt'' \right] dt'$$

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v_0 dt' +$$

$$+ \int_0^t \int_0^{t'} a dt'' dt' \quad \text{Pero } \underline{a(t)}$$

b) Para $a(v)$:

En este caso,

$$a(v) = \frac{dv}{dt} \rightarrow \int_0^t dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{a(v)}$$

$$t = \int_{v_0}^v \frac{dv}{a(v)}$$

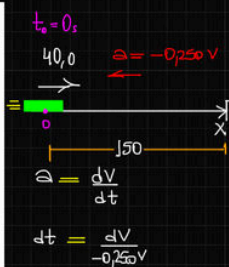
▢ Ejemplo : un buque que se desplaza con una rapidez constante de 40,0 m/s avista el muelle a una distancia de 150m y apagan los motores, si desde ese instante el agua le genera una desaceleración de la forma $a = -0,250 \text{ V}$, determine:

▢ La velocidad y posición del buque como función del tiempo

▢ ¿Llega el buque a chocar con el muelle?

▢ de hacerlo ¿conque con que rapidez lo hace?

▢ (Asuma el origen de coordenadas en la posición en que el buque apaga sus motores)



$$-0,250 \int_0^t dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v}$$

$$-0,250 t = \ln |v| \Big|_{v_0}^v = \ln \left(\frac{v}{v_0} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{v(t)}{v_0} = e^{-0,250 t}$$

$$v(t) = 40,0 e^{-0,250 t} \quad \dots (*)$$

De (*); se tiene que

$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

$$\int_0^x dx = 40,0 \int_0^t e^{-0,250 t} dt$$

$$x(t) = 40,0 \left[\frac{e^{-0,250 t}}{-0,250} \right]_0^t$$

$$x(t) = 160 \left(-e^{-0,250 t} - (-1) \right)$$

$$x(t) = 160 \left(1 - e^{-0,250 t} \right)$$

Obs

Para determinar si el buque choca con el muelle,

$$v(t) = 0 \quad ; \text{ de } (*)$$

$$40,0 e^{-0,250 t} = 0$$

En $t \rightarrow \infty$ se detiene

$$\star \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 160 \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 - e^{-0,250 t} \right) = 160$$

Entonces; el buque si colisiona con el muelle.

Entonces

$$v(t) = 40,0 e^{-0,250t}$$

$$x(t) = 160(1 - e^{-0,250t})$$

$$v(t) = 160\left(1 - \frac{x}{40,0}\right)$$

$$\Rightarrow v(x) = 40,0 - 0,250x$$

En $x = 150 \text{ m}$: $v(150) = 40,0 - 0,250(150)$

$$v(150) = 2,50 \text{ m/s}$$

■ Ejemplo 2:

■ El aire frena a los objetos que se mueven a través suyo con una aceleración proporcional con el cuadrado de su rapidez, a causa de ello la aceleración de un ciclista que baja por una pendiente resulta ser:

$a(v) = 1,44 - 0,0025 v^2 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$, donde la velocidad se expresa en m/s. Determine:

- a) velocidad del ciclista como función de la distancia (si la velocidad es nula cuando $x = 0$)
- b) determine también la máxima velocidad que alcanza el ciclista

c) Aceleración dependiente de la posición
Cuando la aceleración depende de x

$$a(x) = \frac{dv}{dt}$$

$$a(x) = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$\int_{x_0}^x a(x) dx = \int_{v_0}^v v dv \Rightarrow \frac{v^2}{2} \Big|_{v_0}^v = \int_{x_0}^x a(x) dx$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \int_{x_0}^x a(x) dx$$

EJEMPLO:

Una partícula de masa m se mueve con una aceleración de la forma $a = -\beta x$ (a en m/s^2 y x en m) si en el instante $t = 0$ parte del reposo desde la posición $x(0) = A$, determine la posición y velocidad de la partícula como función del tiempo

Solución

Entonces ; $a(x) = -\beta x$

$$-\beta x = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

$$\int_0^v v dv = -\beta \int_A^x x dx$$

$$\frac{v^2}{2} = -\beta \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_A^x$$

$$v^2 = -\beta (x^2 - A^2) \quad ; \quad \text{siendo } \beta > 0$$

$$v = \sqrt{\beta (A^2 - x^2)} \quad ; \quad \text{si } \beta = \omega^2$$

$$v(x) = \omega \sqrt{A^2 - x^2} \quad \dots (x)$$

Además, se sabe

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$\omega \sqrt{A^2 - x^2} = \frac{dx}{dt}$$

$$\int_0^t \omega dt = \int_A^x \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}}$$

$$\omega t = \int_A^x \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} \quad \dots (r)$$

Para la Integral indefinida

$$\int \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} \quad ; \quad x = A \sin \theta$$

$$dx = A \cos \theta d\theta$$

$$= \int \frac{A \cos \theta d\theta}{\sqrt{A^2 - A^2 \sin^2 \theta}}$$

$$= \int \frac{\cancel{A \cos \theta} d\theta}{\cancel{A \cos \theta}} = \int d\theta = \theta = \arcsen \left(\frac{x}{A} \right)$$

De (r); se tiene

$$\omega t = \arcsen \left(\frac{x}{A} \right) \Big|_A^x$$

$$\omega t = \arcsen(x/A) - \underbrace{\arcsen(1)}_{\pi/2}$$

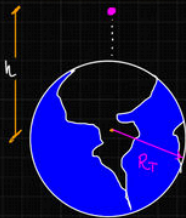
$$x(t) = A \sin(\omega t + \pi/2)$$

$$V(t) = A\omega \cos(\omega t + \pi/2)$$

EJEMPLO 2:

Una masa m esta suspendida entre dos cintas elásticas, que están ambas estiradas hasta cerca de su limite de elasticidad. La aceleración en esta caso no es lineal sino que esta dada por $a(x) = -3x - 5x^3$ (x en m y a en m/s^2), calcula la velocidad máxima de la masa si tiene una velocidad $v = -4,00$ m/s al pasar por $x = 1,00$ m

Caida Libre



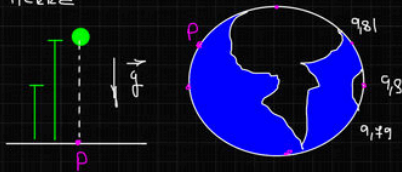
- Para que ocurra un movimiento de caída libre, se debe cumplir

$$h \ll R_T$$

Entonces, analizamos cerca de la superficie de la Tierra

- Minimizan los efectos del aire

Tenemos una aceleración de la gravedad fija en cada punto de la superficie de la Tierra



$$\vec{g} = -g \hat{u}_r ; \text{ donde } g \text{ es el módulo de } \frac{g}{g}$$

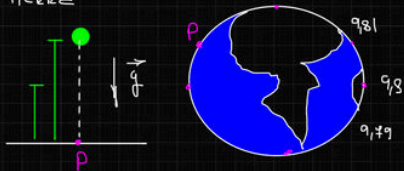
Bajo estas consideraciones, el movimiento de caída libre es un MRUV



$$y(t) = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$v(t) = v_0 + g t$$

fija en cada punto de la superficie de la tierra

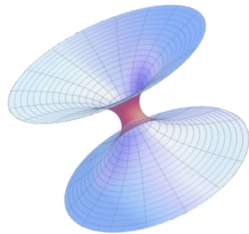


$$\vec{g} = -g \hat{u}_r$$

donde g es el módulo de $\vec{g}$

GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

